SERII DE PUTERI.PROBLEME PROPUSE

Lect. Dr. Costache Luminiţa

Să se determine mulţimea de convergenţă şi suma seriilor:

1. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$.

   R: Mulţimea de convergenţă este (-1,1] şi suma $f(x)=\ln(1+x)$

2. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)^2x^n$

   R: (-1,1), $f(x)=\frac{1-x}{(1+x)^3}$

3. $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)(n+3)x^n$

   R: (-1,1), $f(x)=\frac{6}{(1-x)^4}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty}n^3x^n$

   R: (-1,1), $f(x)=\frac{x^3+4x^2+x}{(1-x)^4}$

5. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}$

   R: (-1,1), $f(x)=\frac{1}{4}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)+\frac{1}{2}\text{arctg}\,x$

6. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{4n}}{(4n)!}$

   R: $\mathbb{R}$, $f(x)=\frac{1}{2}(\text{ch}x+\cos x)$

7. Găsiţi razele de convergenţă şi intervalele de convergenţă ale următoarelor serii:

   a) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 2^n}$; b) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^{2n-1}x^n$; c) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n+1}x^n$

   R: a)$R=2$; b) $R=4$; c) $R=\text{e}$

8. Să se demonstreze că seria $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}$ este convergentă pentru $\forall x\in[-1,1]$, iar suma f a ei verifică ecuaţia $(1-x)f'(1-x)-xf'(x)=\ln\frac{1-x}{x}$, pentru $0<x<1$.

   Să se determine mulţimea de convergenţă pentru următoarele serii de puteri:

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! x^n}$ **R:** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n + 3^n}$ **R:** $(-3, 3)$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2 + 1} x^n$ **R:** $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1} \cdot 3^n} x^n$ **R:** $(-6, 6)$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n \cdot n} x^n$ **R:** $(-2, 2)$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\ln n} \cdot x^n$ **R:** $(-1, 1)$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{ch} n}{\mathrm{sh}^2 n} \cdot x^n$ **R:** $(-\mathrm{e}, \mathrm{e})$ (în capete se aplică criteriul necesar)

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n} \cdot x^n$ **R:** $\{0\}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} a^{n^2} \cdot x^n, a > 0$

    R: dacă $a < 1$, mulţimea de convergenţă este $\mathbb{R}$; dacă $a > 1$, mulţimea de convergenţă este $\{0\}$; dacă $a = 1$, mulţimea de convergenţă este $(-1, 1)$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n!} x^n$ **R:** $(-1, 1)$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \ldots (4n-3)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \ldots (4n-1)} x^n$ **R:** [-1,1)

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+1} (x-2)^n$ **R:** [1,3)

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n} \sqrt[n]{n}}{(n^2+1)^n} (x-3)^n$ **R:** $(2, 4)$

22. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n^2+5}{7n^2+8n+2}\cdot\left(\frac{x}{2x+1}\right)^n$ **R:** $(-\infty,-\frac{1}{2})\cup(1,\infty)$

23. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^p-1}{n^q+2}\cdot x^n,\ \ p,q\in\mathbb{R}$

24. Să se determine mulţimea de convergenţă a seriei derivatelor termenilor seriei $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(n+1)^\alpha\sqrt{n^3+n+1}}$.

R: dacă $\alpha>-\frac{1}{2}$, mulţimea de convergenţă $[-1,1]$; dacă $\alpha\le-\frac{1}{2}$, mulţimea de convergenţă $(-1,1)$

25. Să se afle suma seriilor cu ajutorul seriilor de puteri:

a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3n^3-n^2+1}{n!}$

b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!}$

R: a) Se scrie ca sumă de 3 serii şi se foloseşte dezvoltarea lui e^x în serie de puteri. Suma este 14e; b) $3e^{-1}-1$.

Să se calculeze următoarele limite cu ajutorul dezvoltărilor limitate:

26. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}$ **R:** $\frac{1}{2}$

27. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{e^{-2x}+e^{2x}-2}{x^2}$ **R:** 4

28. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt[3]{1+x}+\sqrt[3]{1-x}-2}{x^2}$ **R:** $-\frac{2}{9}$

29. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}$ **R:** $\frac{1}{3}$

30. $\displaystyle\lim_{x\to\infty}(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5})$

R: Facem schimbarea $x=\frac{1}{t}\longrightarrow0$ şi obţinem rezultatul $\frac{1}{3}$.

31. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\sin^{20}x)-\sin^{20}x}{\operatorname{tg}^{40}x}$ **R:** $-\frac{1}{2}$

32. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\operatorname{ch}x+\frac{5x^2+12}{x^2-12}}{x^6}$ **R:** $-\frac{1}{480}$

33. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\frac{1}{\mathrm{e}}(1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}$

R: Scriem $(1+x)^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}$ şi dezvoltăm în continuare funcţia $\ln(1+x)$, obţinând limita egală cu $\frac{1}{2}$.

34. Să se găsească $\sin 1^\circ$ cu 5 zecimale exacte.

R: $0,01744$

Să se arate că funcţiile următoare sunt dezvoltabile în serie de puteri şi să se găsească această dezvoltare, specificându-se intervalul în care ea este valabilă :

35. $f(x) = \ln(1-x+x^2), x \in \mathbb{R}$

R: $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}(x^{3n}-x^n), |x| \leq 1$

36. $f(x) = \frac{x^2+x+1}{(x-1)^2(x-2)}, x \in \mathbb{R}\setminus\{1,2\}$

R: $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\left[3-3n-\dfrac{7}{2^{n+1}}\right]x^n, |x|<1$

37. $f(x) = (1+\mathrm{e}^x)^3, x \in \mathbb{R}$

R: $f(x) = 8+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3+2^n+3^n)\dfrac{x^n}{n!}, -\infty < x < +\infty$

38. $f(x) = \sin^3 x, x \in \mathbb{R}$

R: $f(x) = \frac{3}{4}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{9^n-1}{(2n+1)!}x^{2n+1}, -\infty < x < +\infty$

39. $f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t}dt, x \in [-1,1]$

R: $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{n+1}}{(n+1)^2}, |x| \leq 1$

40. Să se arate că funcţia $f(x) = \ln x, x > 0$ este dezvoltabilă în serie Taylor într-un interval ce conţine în interior punctul $x = 2$ şi să se determine această dezvoltare, specificându-se intervalul pe care ea este valabilă .

R: $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(x-2)^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)}, 0 < x \leq 4$

41. Să se dezvolte în serie de puteri funcţiile următoare, cu bazele indicate în paranteze:

a) $\frac{1}{x^2}$ $(x+1)$

b) $\ln x \left(\frac{1-x}{1+x}\right)$

R: a) $\frac{1}{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(x+1)^n, x \in (-2,0)$

b) $\ln x = \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{n}\right]\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n, x \in (0,\infty)$

42. Să se calculeze cu o eroare mai mică decât 10^{-3} integralele:

a) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{x}dx$; b) $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{\operatorname{arctg} x}{x}dx$; c) $\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}dx$; d) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1-\cos x}{x^2}dx$

43. Să se determine sumele seriilor numerice

a) $\sum_{n\geq 1}(-1)^n \cdot \frac{1}{5^n(2n+1)(2n+2)}$

b) $\sum_{n\geq 1}\frac{n+2}{2020^n \cdot (n+1)!}$